

的に、外圧性狭窄にはシリコンステント、SEMSが、混合性狭窄にはシリコンステント、SEMS、ハイブリッドステントが選択される⁶⁾。

シリコンステントは一般的に自発呼吸を残した全身麻酔で硬性気管支鏡を用い狭窄部の前拡張後に留置される。留置手技の修得には十分な訓練が必要であるが、臨床的には安全は担保され、標準的な手技であると考えられる。SEMSは気管支ファイバースコープでの留置手技が可能であるが、一度留置されると抜去は困難であり、肉芽形成による再閉塞や金属疲労による破損という欠点があり、2005年に以下に示す“自己拡張性金属ステント留置に対するFDAの警告”が発出された⁷⁾。①良性閉塞にはシリコンステントや手術などの他の手段が残されていない場合のみに限ること、②ステントの留置や取り出しには訓練された経験豊かな術者によってのみ施行されること。

b ステントの選択

ステントそれぞれに長所、短所を有しており、現在のところ理想のステントは存在しない。各種ステントの有用性や合併症を比較したランダム化比較試験はなく、その選択は各々の施設の経験や基準に依存しており、いまだに議論の余地がある。

SEMSとハイブリッドステントは硬性気管支鏡が使用できない症例でも気管支ファイバー下でガイドワイヤーを使用して誘導し、X線透視で狭窄部位を確認しながら留置可能である⁸⁾。シリコンステントはレーザーやAPC、バルーンなどで前処置して拡張後に留置する必要があるが、ハイブリッドステントは拡張力が強く前処置の必要がない。出血しやすい症例や狭窄が強く広範囲で窒息の危険があるハイリスク症例では、短時間で確実に気道確保できる前処置不要のステントを選択する。一方、ハイブリッドステントは局所の線毛上皮が覆われ、気道分泌物の排出が障害されるために、シリコンステントと同様に去痰困難という問題があり、留置後は去痰剤の定期吸入などを検討する。

uncovered typeのUltraflex[®]ではステント内は上皮化されてくるので、気道分泌物が貯留することは少なくQOLを重視するときの選択肢となる。その一方、①抜去困難、②肉芽の内腔への増生による再閉塞の可能性、③金属疲労による破損の危険性などのデメリットを留意する必要がある。肉芽はシリコンステントでは両端辺縁部に、金属ステントではメッシュの間から内腔へ増生し、ステントが閉塞することもある。吸入用ステロイド薬の使用で予防するが、経口ステロイド薬を要することもある。また肉芽に対してAPCによる焼灼が施行されることがあるが、シリコンは発火性があるので、酸素濃度を40%以下にして実施する必要がある。凍結治療は肉芽にも応用可能である。

c ステントのサイズと留置部位の選択

適切なサイズのステント選択は移動や過拡張を防ぐ

ために重要である。術前検査とリスク回避のため3DCTだけでなくEBUSを用いて、狭窄閉塞部位の長さや狭窄前後の正常気道の内径から、最適の長さや口径のステントを選択することが望ましい。気管支軟骨の状態や病変と気管支壁外に隣接する大血管との関係もEBUSで観察できるのも利点である²⁾。

気管支鏡による気道内圧測定を、気流制限部位(チョークポイント)の同定と治療効果判定に応用し、有用であったとの報告がある⁹⁾。

5 ステント留置手技と効果判定

a ステント留置手技

気道ステント留置には硬性気管支鏡が最も安全で、気管支ファイバースコープとの併用が推奨される。あらゆる緊急事態にも迅速に対応するためには気道ステント留置手技に習熟した呼吸器内科、呼吸器外科の気管支鏡専門医や麻酔医とアシスタントを含む4人以上のチーム編成が望ましく、チーム編成が困難であればハイリスク症例は扱わないほうが安全である。術中の呼吸管理については、麻酔医との各症例の病態に応じた術前のカンファレンスが重要である。また、治療前に患者、家族に対する十分なインフォームド・コンセントが必要である。

中枢気道における内腔腫瘍進展性閉塞の治療では、APCやスネアを使用した高周波治療、バルーン拡張、および硬性気管支鏡外筒先端での機械的切除(debulking)などを組み合わせて気道を拡張し、再閉塞を防止するため気道ステントを留置する。気道壁外圧排閉塞では、バルーンによる拡張後に気道ステント留置を行う。

b ステント留置の効果判定

主として気管支鏡所見、呼吸機能検査、自覚症状で効果を評価する。血流シンチグラフィやカプノメータによるステント留置前後の血流量の変化や、画像解析ソフトを用いたCTでの換気量の評価も行われるようになってきた。気道カテーテルによる気道内圧測定は術中にステント留置の効果を評価することが可能である⁹⁾。

文 献

- 1) Brichet A, et al : Eur Respir J 13 : 888, 1999
- 2) Brouns M, et al : J Appl Physiol 102 : 1178, 2007
- 3) Miyazawa T, et al : Am J Respir Crit Care Med 169 : 1096, 2004
- 4) Davis S, et al : Am J Respir Crit Care Med 158 : 148, 1998
- 5) Collard P, et al : Thorax 51 : 224, 1996
- 6) 古川欣也ほか : 気管支学 38 : 463, 2016
- 7) Food and Drug Administration ; FDA Public Health Notification : Complication from metallic tracheal stents in patients with benign airway diseases, 2005
- 8) Miyazawa T, et al : Chest 118 : 959, 2000
- 9) Nishine H, et al : Am J Respir Crit Care Med 185 : 24, 2012